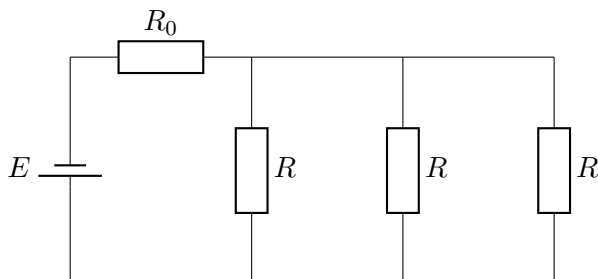


PHYS-F10-Q01 — Associations série-parallèle

Un générateur idéal de tension $E = 24 \text{ V}$ alimente le montage suivant : une résistance $R_0 = 40 \Omega$ est placée en série avec un bloc de trois résistances identiques $R = 60 \Omega$ associées en parallèle. Quelle est l'intensité I débitée par le générateur ?



- A) 0,40 A
- B) 1,20 A
- C) 0,24 A
- D) 0,11 A

Bonne réponse : A

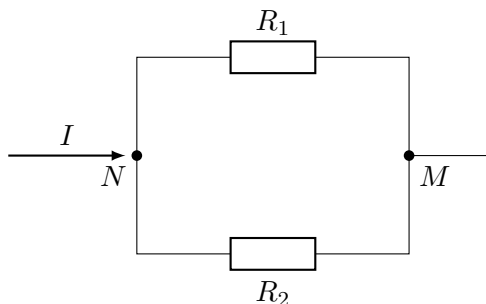
Le bloc de trois résistances identiques en parallèle vaut $R/3 = 60 \Omega / 3 = 20 \Omega$. En série avec R_0 : $R_{\text{eq}} = R_0 + R/3 = 40 + 20 = 60 \Omega$. La loi d'Ohm donne $I = E/R_{\text{eq}} = 24/60 = 0,40 \text{ A}$.

Pièges :

- B : oublie la résistance série R_0 et calcule $I = E/(R/3) = 24/20 = 1,20 \text{ A}$.
- C : oublie de diviser le bloc parallèle par 3 et prend $R_{\text{eq}} = R_0 + R = 100 \Omega$, d'où $I = 24/100 = 0,24 \text{ A}$.
- D : traite les trois R en série au lieu de parallèle, $R_{\text{eq}} = R_0 + 3R = 220 \Omega$, d'où $I \approx 0,11 \text{ A}$.

PHYS-F10-Q02 — Diviseur de courant

Au nœud N , un courant principal d'intensité $I = 6,0 \text{ A}$ se partage entre deux résistances montées en parallèle, $R_1 = 20 \Omega$ et $R_2 = 60 \Omega$. Quelle est l'intensité I_1 qui traverse R_1 ?



- A) 3,0 A
- B) 2,0 A
- C) 1,5 A
- D) 4,5 A

Bonne réponse : D

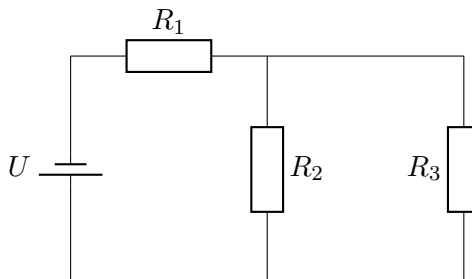
En parallèle, les deux branches ont la même tension. La formule du diviseur de courant donne $I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6.0 \times \frac{60}{20 + 60} = 6.0 \times \frac{60}{80} = 4,5 \text{ A}$. La plus petite résistance (R_1) capte le plus de courant.

Pièges :

- A : partage le courant en deux parts égales $I/2 = 3,0 \text{ A}$ en ignorant les valeurs des résistances.
- B : applique un rapport erroné $I_1 = I R_1/R_2 = 6,0 \times 20/60 = 2,0 \text{ A}$.
- C : inverse le diviseur, $I_1 = I R_1/(R_1 + R_2) = 6,0 \times 20/80 = 1,5 \text{ A}$, croyant que la plus grande résistance capte le plus de courant.

PHYS-F10-Q03 — Puissance dans un réseau

Un générateur idéal $U = 24 \text{ V}$ alimente $R_1 = 8 \Omega$ en série avec l'association parallèle de $R_2 = 12 \Omega$ et $R_3 = 24 \Omega$. Quelle est la puissance dissipée dans R_1 ?



- A) 72 W
- B) 18 W
- C) 36 W
- D) 2,4 W

Bonne réponse : B

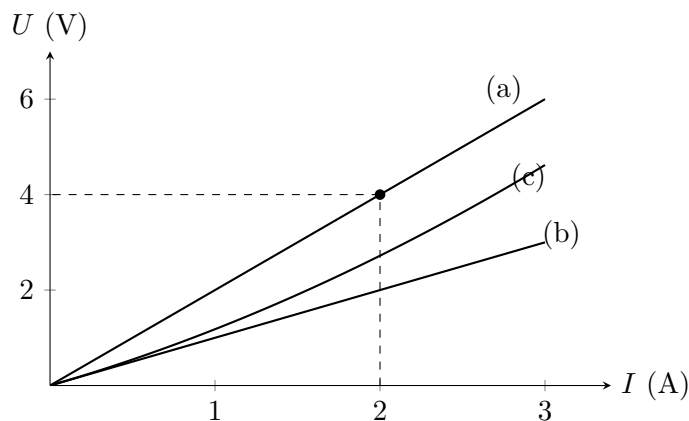
Le bloc parallèle vaut $R_2 \parallel R_3 = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = \frac{288}{36} = 8 \Omega$, en série avec R_1 : $R_{\text{eq}} = 8 + 8 = 16 \Omega$. Le courant commun est $I = U/R_{\text{eq}} = 24/16 = 1,5 \text{ A}$. La puissance dans R_1 vaut $P_1 = R_1 I^2 = 8 \times 1,5^2 = 18 \text{ W}$.

Pièges :

- A : applique toute la tension du générateur à R_1 , $P_1 = U^2/R_1 = 576/8 = 72 \text{ W}$.
- C : calcule la puissance totale $P = UI = 24 \times 1,5 = 36 \text{ W}$ et l'attribue à R_1 .
- D : additionne R_2 et R_3 (série) au lieu de les associer en parallèle, $R_{\text{eq}} = 44 \Omega$, $I \approx 0,55 \text{ A}$, $P_1 = R_1 I^2 \approx 2,4 \text{ W}$.

PHYS-F10-Q04 — Loi d'Ohm et caractéristique U(I)

On relève la caractéristique tension-intensité $U = f(I)$ de trois dipôles : (a) et (b) sont des droites passant par l'origine, (c) est une courbe. La droite (a), la plus inclinée, passe par le point ($I = 2 \text{ A}$, $U = 4 \text{ V}$). Quelle est la résistance du dipôle ohmique correspondant à (a) ?



- A) 0,50 Ω

- B) $1,0\,\Omega$
- C) $2,0\,\Omega$
- D) $8,0\,\Omega$

Bonne réponse : C

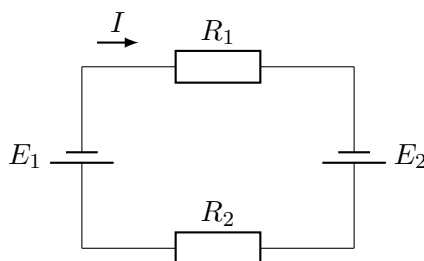
Un conducteur ohmique a une caractéristique $U = f(I)$ linéaire passant par l'origine, de pente R . Pour la droite (a) : $R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{4}{2} = 2,0\,\Omega$.

Pièges :

- A : calcule l'inverse de la pente $\Delta I/\Delta U = 2/4 = 0,50\,\Omega$.
- B : lit la pente de la droite (b), moins inclinée (qui passe par (2,2)), au lieu de (a).
- D : multiplie les coordonnées du point, $U \times I = 4 \times 2 = 8,0\,\Omega$, au lieu de diviser.

PHYS-F10-Q05 — Loi des mailles

Un chargeur, assimilé à une source de f.é.m. $E_1 = 15\,\text{V}$, recharge une batterie de f.é.m. $E_2 = 5\,\text{V}$ montée *en opposition*. Le circuit comporte en série les résistances $R_1 = 2\,\Omega$ et $R_2 = 3\,\Omega$. Quelle est l'intensité I du courant de charge ?



- A) $2,0\,\text{A}$
- B) $3,0\,\text{A}$
- C) $4,0\,\text{A}$
- D) $5,0\,\text{A}$

Bonne réponse : A

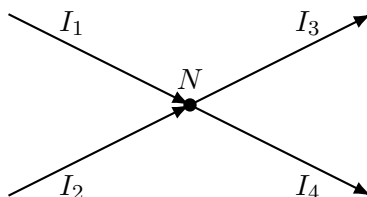
Le générateur E_1 charge la batterie E_2 montée en opposition. La loi des mailles donne $E_1 - E_2 - (R_1 + R_2)I = 0$, d'où $I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = \frac{15 - 5}{2 + 3} = \frac{10}{5} = 2,0\,\text{A}$.

Pièges :

- B : néglige la f.é.m. E_2 de la batterie chargée, $I = E_1/(R_1 + R_2) = 15/5 = 3,0\,\text{A}$.
- C : additionne les deux f.é.m. au lieu de les soustraire (erreur de signe), $I = (E_1 + E_2)/(R_1 + R_2) = 20/5 = 4,0\,\text{A}$.
- D : n'utilise qu'une seule résistance, $I = (E_1 - E_2)/R_1 = 10/2 = 5,0\,\text{A}$.

PHYS-F10-Q06 — Loi des nœuds

En un nœud N d'un circuit arrivent deux courants, $I_1 = 2,5\,\text{A}$ et $I_2 = 1,5\,\text{A}$, et en repartent deux courants, $I_3 = 3,2\,\text{A}$ et I_4 (inconnu). Quelle est l'intensité I_4 ?



- A) $7,2\,\text{A}$

- B) 4,0 A
- C) 1,7 A
- D) 0,8 A

Bonne réponse : D

La loi des nœuds impose $\sum I_{\text{arrivant}} = \sum I_{\text{partant}}$, soit $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$. D'où $I_4 = I_1 + I_2 - I_3 = 2.5 + 1.5 - 3.2 = 0.8$ A.

Pièges :

- A : compte I_3 comme un courant entrant (erreur de signe), $I_4 = I_1 + I_2 + I_3 = 7.2$ A.
- B : oublie le courant sortant I_3 , $I_4 = I_1 + I_2 = 4.0$ A.
- C : bilan incomplet, ne retient qu'un seul courant entrant, $I_4 = I_3 - I_2 = 3.2 - 1.5 = 1.7$ A.

PHYS-F10-Q07 — Loi de Joule et énergie

Deux résistances $R_1 = 20 \Omega$ et $R_2 = 30 \Omega$ sont montées en série sous une tension constante $U = 100$ V pendant $t = 2$ min. Quelle est l'énergie thermique dissipée par R_2 ?

- A) 40,0 kJ
- B) 14,4 kJ
- C) 7,2 kJ
- D) 0,24 kJ

Bonne réponse : B

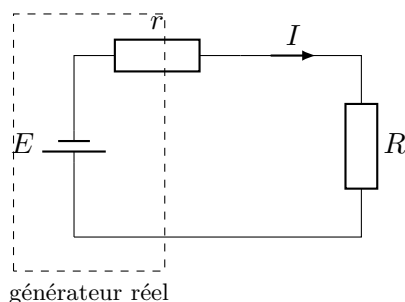
En série, l'intensité est commune : $I = U/(R_1 + R_2) = 100/50 = 2$ A. La puissance dissipée dans R_2 vaut $P_2 = R_2 I^2 = 30 \times 2^2 = 120$ W. Avec $t = 2$ min = 120 s, l'énergie de Joule est $W = P_2 t = 120 \times 120 = 14\,400$ J = 14,4 kJ.

Pièges :

- A : applique toute la tension à R_2 , $P_2 = U^2/R_2 = 10000/30 \approx 333$ W, d'où $W \approx 40.0$ kJ.
- C : oublie le carré de l'intensité, $P_2 = R_2 I = 60$ W, d'où $W = 7.2$ kJ.
- D : ne convertit pas la durée ($t = 2$ s au lieu de 120 s), d'où $W = 0.24$ kJ.

PHYS-F10-Q08 — Générateur réel

Une pile de force électromotrice $E = 12$ V et de résistance interne $r = 0.5 \Omega$ débite dans une résistance externe $R = 5.5 \Omega$. Quelle est la tension U disponible aux bornes de la pile ?



- A) 12 V
- B) 13 V
- C) 11 V
- D) 10,8 V

Bonne réponse : C

La pile et R forment une maille : $I = E/(R + r) = 12/(5.5 + 0.5) = 12/6 = 2$ A. La tension aux bornes vaut $U = E - rI = 12 - 0.5 \times 2 = 11$ V.

Pièges :

- A : néglige la résistance interne et prend $U = E = 12 \text{ V}$.
- B : applique la formule du moteur $U = E + rI$ (mauvais signe), $U = 12 + 1 = 13 \text{ V}$.
- D : prend $R - r$ pour la résistance totale, $I = 12/5 = 2,4 \text{ A}$, d'où $U = 12 - 0,5 \times 2,4 = 10,8 \text{ V}$.

PHYS-F10-Q09 — Loi de Pouillet

Un fil de cuivre a une résistance $R = 6,0 \Omega$. On le remplace par un second fil de cuivre, de longueur double et de diamètre double. Quelle est la résistance du nouveau fil ?

- A) $3,0 \Omega$
- B) $6,0 \Omega$
- C) 12Ω
- D) $1,5 \Omega$

Bonne réponse : A

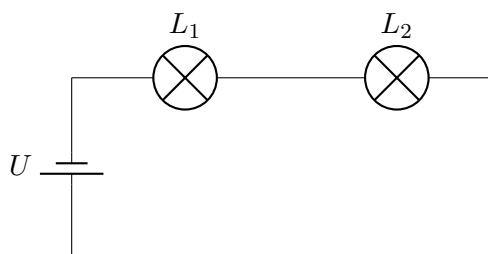
La loi de Pouillet $R = \rho L/S$ avec une section $S \propto d^2$. En doublant la longueur ($L' = 2L$) et le diamètre ($d' = 2d$, donc $S' = 4S$) : $R' = R \frac{L'/L}{S'/S} = R \frac{2}{4} = R/2 = 3,0 \Omega$.

Pièges :

- B : oublie que la section varie comme le carré du diamètre ($S \propto d$ au lieu de d^2), d'où $R' = R \times 2/2 = 6,0 \Omega$.
- C : ne tient compte que du doublement de la longueur ($R' = 2R$), en oubliant la section, d'où 12Ω .
- D : ne tient compte que de la section ($R' = R/4$), en oubliant la longueur, d'où $1,5 \Omega$.

PHYS-F10-Q10 — Association série de lampes

Deux lampes supposées ohmiques, L_1 (60 W) et L_2 (100 W), prévues pour fonctionner chacune seule sous $U = 230 \text{ V}$, sont associées *en série* puis branchées ensemble sous cette même tension U . Laquelle brille le plus (dissipe la plus grande puissance) ?



- A) L_2 (100 W), car c'est la lampe la plus puissante.
- B) L_1 (60 W), car elle a la plus grande résistance et $P = RI^2$ à courant commun.
- C) Les deux lampes brillent de la même façon, car elles sont parcourues par le même courant.
- D) L_2 (100 W), car sa résistance plus faible y laisse passer un courant plus intense.

Bonne réponse : B

Seule sous U , chaque lampe vérifie $P = U^2/R$, donc $R_1 = U^2/60 > R_2 = U^2/100$: la lampe la moins puissante (L_1) est la plus résistante. En série, le courant I est commun et $P = RI^2$: c'est donc L_1 (plus grande résistance) qui dissipe la plus grande puissance et brille le plus.

Pièges :

- A : suppose que les puissances nominales se conservent (L_2 reste la plus puissante), en oubliant que le changement de montage modifie le régime de fonctionnement.
- C : confond même courant (série) et même puissance, alors que $P = RI^2$ dépend de la résistance.
- D : croit qu'une plus faible résistance laisse passer un courant plus intense, alors qu'en série le courant est commun aux deux lampes.